



SERIE P4 : GRAVITATION UNIVERSELLE

EXERCICE 1 : Maitrise de connaissances

1.1. Enoncer la loi de Newton pour la gravitation.

1.2. Donner, en fonction de K , M_T et r l'expression du champ de gravitation G créé par une masse ponctuelle m en un point A situé à la distance r de la position O de cette masse. Calculer l'altitude h à laquelle le champ gravitationnel a diminué de 1%.

1.3. Donner l'expression du champ de gravitation terrestre G_0 à la surface de la Terre et celle du champ de gravitation terrestre G en un point A situé à l'altitude z de la Terre. Trouver la relation entre G et G_0 ...

1.4. Montrer qu'au voisinage de la Terre, à l'altitude h ($h \ll R$) que le champ de gravitation terrestre G peut se mettre sous la forme : $G = G_0 (1 - \frac{2h}{R})$

1.5. Montrer que la vitesse V d'un satellite en orbite circulaire autour de la Terre à l'altitude z est constante. Donner l'expression de la vitesse V en fonction de la constante gravitationnelle G , du rayon R de la Terre et de l'altitude z du satellite.

Application : Deux satellites (S_1) et (S_2) en orbite circulaire autour de la Terre ont respectivement pour altitude z_1 et z_2 . Lequel des deux satellites a la plus grande vitesse ?

1.6. Etablir la relation de la période de révolution T du satellite. Montrer que : $\frac{T^2}{r^3} = \text{constante}$. Calculer T lorsque le satellite gravite à l'altitude $h = 300$ km.

1.7. Un satellite de masse m décrit une orbite circulaire autour d'une planète de masse M . La période du satellite est T , le rayon de son orbite est r . Donner, en fonction de T , r et de la constante gravitationnelle G , l'expression de la masse M de la planète.

Application : Le satellite et la planète étant respectivement la Lune et la Terre, calculer la masse de la Terre. On donne : $r = 3,85 \cdot 10^5$ km et $T = 27,25$ jours.

1.8. Qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire ? A quelle altitude z_G place-t-on un tel satellite ?

1.9. Un satellite tourne autour de la Terre, sur une orbite circulaire de rayon r , dans le plan équatorial terrestre. La Terre est supposée à symétrie sphérique. Le satellite se déplaçant d'Ouest en Est, quel intervalle de temps Θ sépare deux passages consécutifs à la verticale d'un point donné de l'équateur ? (Θ représente, pour un observateur terrestre situé en un point de l'équateur, la période de révolution du satellite).

1.10. La lune est un satellite « naturel » de la Terre qui gravite autour de cette dernière à une orbite de $r_L = 38500$ km.

a) Déterminer sa période de révolution

b) Sachant que le point d'équigravitation du système Terre-lune est à la distance $x = 3828,7$ km de la Lune, déterminer la masse de la lune et vérifier que ce résultat est conforme à vos connaissances.

EXERCICE 2 : Satellite terrestre et 2^{ème} vitesse cosmique

DONNEES : $K = 6,67 \cdot 10^{-11}$ SI ; $g_0 = 9,81$ N/Kg ; $R = 6370$ Km ; $h_0 = 500$ km ; $m = 1500$ Kg ; $T' = 100$ H ; $h_n = 250$ Km ; $\omega_T = 7,29 \cdot 10^{-5}$ rad/s ; $x = 3800$ Km ; $r_1 = 42 \cdot 10^4$ km , $h_1 = 3600$ km

2.1. La terre est assimilée à une sphère de rayon R . Un satellite de masse m , supposé ponctuel décrit une orbite circulaire d'altitude h_0 autour de la terre.

2.1.1. Montrer que le mouvement du satellite est uniforme.

2.1.2. Montrer que le rapport $\frac{T^2}{r^3} = \text{cte}$ où $r = R + h_0$

2.1.3. Calculer la période et l'énergie cinétique du satellite. En déduire la masse de la terre.

2.1.4. Un autre satellite S' de la terre a une période de révolution T' . Déterminer le rayon r' de son orbite.

2.2. Dans un champ de gravitation terrestre, l'expression de l'énergie potentielle du satellite est donné sous la forme : $E_p = -\frac{KMm}{r}$. On Choisi l'infinie comme état de référence de l'énergie potentielle de gravitation.

Exprimer en fonction de g_0 et R , la vitesse qu'il faut communiquer au satellite pour qu'il échappe à l'attraction terrestre. Faire l'application numérique.

2.3 On considère maintenant que le satellite, sous l'influence d'actions diverses, perd de l'altitude à chaque tour. La réduction d'altitude à la fin de chaque tour est supposée égale au millièème de l'altitude en début de tour.



- 2.3.1 Le satellite étant initialement à l'altitude h_1 , montrer que dans ces conditions, ses altitudes ultérieures à la fin de chaque tour varient en progression géométrique.
- 2.3.2 En déduire la valeur n du nombre de tours effectués par le satellite quand il atteint l'altitude h_n .
- 2.4.1.** Rappeler la définition d'un satellite géostationnaire et préciser ses caractéristiques.
- 2.4.2.** Ce satellite géostationnaire se déplace vers l'ouest. Déterminer l'intervalle de temps Δt qui sépare deux passages successifs du satellite à la même verticale d'un point donné de l'équateur.
- (On rappelle que la terre tourne d'Ouest en Est avec une vitesse angulaire ω_T)

EXERCICE 3 : satellites d'Uranus

Uranus est la 7^{ème} planète du système solaire. Elle a été découverte en 1781 par William Herechelle. Elle fut mieux connue par l'homme grâce à son survol, en 1986, par la sonde Voyager II. Uranus met 84 ans pour faire un tour complet autour du soleil. Les cinq plus gros satellites de la planète Uranus ont été découverts grâce aux observations depuis la terre la terre entre 1787 et 1948. IL s'agit de : Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Obéron.

Le tableau qui suit précise le rayon de la trajectoire de l'orbite décrite par chaque satellite autour d'Uranus et la période de révolution (durée d'un tour autour d'Uranus).

Stellite	Rayon de l'orbite $r(10^6\text{m})$	Période de révolution T (jour)
MIRANDA	129,8	1,4
ARIEL	191,2	2,52
UMBRIEL	266,0	4,14
TITANIA	435,8	8,71
OBERON	582,6	13,50

Dans tout le tout le problème, on suppose que la répartition de masse des astres est à symétrie sphérique. Les mouvements des différents satellites d'Uranus sont étudiés dans le référentiel « Uranocentrique » supposé galiléen. On donne : $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{SI}$. On prendra 1 jour = 86400s.

3.1. On se propose de déterminer la vitesse d'un satellite d'Uranus. On admet que le centre d'inertie du satellite effectue un mouvement circulaire dans le référentiel « Uranocentrique ».

3.1.1. Rappeler la définition d'un référentiel géocentrique. Définir, par analogie, le référentiel « Uranocentrique ». Montrer que le mouvement du satellite est uniforme.

3.1.2. Etablir l'expression de la vitesse V du satellite en fonction du rayon r de sa trajectoire et de sa période T de révolution. Faire l'application numérique pour le satellite Umbriel.

3.2. Dans la suite, on cherche à déterminer la masse M d'Uranus par deux méthodes.

3.2.1. Méthode graphique :

La courbe de la fonction $V^2 = f\left(\frac{1}{r^2}\right)$ où V est la vitesse du satellite dans le référentiel « Uranocentrique » et r le rayon de l'orbite autour d'Uranus est représentée ci-contre.

3.2.1.1. Etablir l'expression de la vitesse V en fonction de G , M et r .

3.2.1.2. En vous aidant de la courbe, déterminer la masse d'Uranus
On expliquera seulement le mode d'exploitation.

3.2.2. Utilisation de la loi troisième loi de Kepler.

3.2.2.1. Etablir la 3^{ème} loi de Kepler $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$

3.2.2.2. En utilisant les informations données sur les satellites,

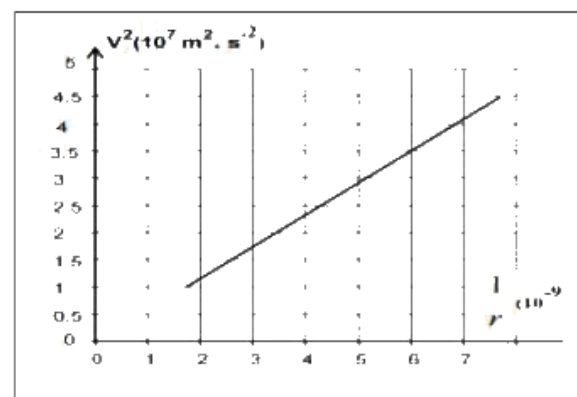
montrer, au erreurs d'expériences près, que le rapport $\frac{T^2}{r^3}$ est

une constante dont on donnera la valeur numérique.

3.2.2.3. En déduire la masse d'Uranus et comparer le résultat avec celui obtenu par la méthode graphique.

Exercice 4 : satellite géostationnaire

6.1. Un satellite tourne autour de la terre dans le plan équatorial. Le rayon de l'orbite est $r = 18000 \text{ km}$, il se déplace vers l'Est. On suppose que la période de rotation de la terre sur elle-même est $T = 24 \text{ h}$.





6.1.1. Trouver la période du satellite pour un observateur situé à l'équateur (intervalle de temps qui sépare deux passages consécutifs du satellite au dessus du même point de l'équateur).

6.1.2. Trouver la période de rotation du satellite dans le repère géocentrique.

6.1.3. Trouver la vitesse du satellite et son accélération dans le repère géocentrique.

6.2. Un satellite tourne autour de la terre dans le plan équatorial, il se déplace vers l'Est à une altitude h . Le satellite a même vitesse angulaire que la terre lors de sa rotation sur elle-même.

6.2.1. Trouver h . Un tel satellite est dit géostationnaire, justifier ce terme.

6.2.2. Calculer la vitesse du satellite.

6.3. La distance terre - soleil est $d = 150.10^6$ km. Le mouvement de la terre autour du soleil est supposé circulaire uniforme de période $T = 365,25$ jours.

6.3.1. Trouver la masse M_s du soleil (on négligera, en étudiant le mouvement de la terre autour du soleil, les effets des autres planètes et des étoiles).

6.3.2. Si la masse du soleil continue à diminuer actuellement de 400.000 t/seconde au bout de combien d'années toute la masse serait-elle théoriquement consommée ?

6.4. Deux planètes tournent autour du soleil. Leurs orbites sont circulaires de rayons respectifs R et R' . Les périodes respectives sont T et T' .

6.4.1. Trouver la relation qui existe entre T , T' , R et R' .

On suppose ici que la seule force s'exerçant sur une planète est l'attraction du soleil.

6.4.2. Une année - Jupiter est 12 fois plus longue qu'une année - terrestre.

Trouver la distance Jupiter - soleil en fonction de la distance d entre le soleil et la terre.

Comparer les vitesses de rotation de la terre W_T à celle de Jupiter W_J autour du soleil.

Exercice 5 : satellites Jupiter

On se propose de déterminer la masse de Jupiter en étudiant le mouvement de ses principaux satellites : Io, Europe, Ganymède, Callisto.

7.1. Le mouvement d'un satellite, de masse m , est étudié dans un repère considéré comme galiléen, ayant son origine au centre de Jupiter et ses axes dirigées vers des étoiles lointaines, considérées comme fixes. On supposera que Jupiter et ses satellites ont une répartition de masse à symétrie sphérique. Le satellite se déplace sur une trajectoire circulaire, à la distance r du centre de Jupiter.

7.1.1. Déterminer la nature de son mouvement, puis sa vitesse v en fonction de r de la masse M de Jupiter et de G , constante de gravitation universelle.

7.1.2. En déduire l'expression de la période de révolution T du satellite.

7.1.3. Montrer que le rapport $\frac{T^2}{r^3}$ est constant (3^e loi de Kepler).

7.2. Les périodes de révolutions et les rayons des orbites des quatre principaux satellites de Jupiter ont été déterminés et ont les valeurs suivantes :

	Io	Europe	Ganymède	Callisto
T (en heures)	42,5	85,2	171,7	400,5
r (en 10^3 km)	422	671	1070	1883

7.2.1. Tracer la représentation graphique donnant les variations de T^2 en fonction de r^3 .

Echelle : $1\text{cm} \rightarrow 10^{11} \text{s}^2$; $1\text{cm} \rightarrow 4.10^{26} \text{m}^3$. Conclure.

7.2.2. En reliant ces résultats à ceux du 1) c), déterminer la masse M de Jupiter.

EXERCICE 6 :

Données numériques :

- Masse de la Terre $M = 6.10^{24}$ kg ; Rayon de la Terre $R = 6400$ km.
- Constante de la gravitation universelle $G = 6,67.10^{-11} \text{N.m}^2.\text{kg}^{-2}$
- Période de rotation de la Terre (dans le référentiel géocentrique) $T_0 = 864164$ s

9.1. Satellites sur Terre :



9.1.1. Un satellite S_1 considéré ponctuelle de masse m est au repos sur Terre en un point de latitude λ . Quel est son mouvement dans le référentiel galiléen géocentrique ?

9.1.2. Exprimer sa vitesse V_0 et son énergie cinétique E_{c0} , dans le référentiel géocentrique, en fonction de m , R , T_0 et λ .

9.1.3. En déduire l'expression de l'énergie mécanique totale E_0 sachant que l'expression de l'énergie potentielle de gravitation est $E_p = -\frac{GmM}{r}$. A.N : $m = 800\text{kg}$ et l'altitude $\lambda = 40^\circ$. Calculer les valeurs de V_0 ;

E_{c0} et E_0 .

9.2. Satellite sur orbite circulaire

Le satellite S_1 est maintenant sur orbite circulaire autour de la Terre.

9.2.1. Etude générale

9.2.1.1. Faire l'étude du satellite dans le référentiel géocentrique et déterminer la relation entre le rayon r de l'orbite, la vitesse V du satellite et g_0 le champ de gravitation à la surface de la Terre.

9.2.1.2. Déduire l'expression de la période T de révolution en fonction du rayon r , g_0 et R .

9.2.1.3. Exprimer l'énergie cinétique E_c . En déduire l'expression de l'énergie totale E en fonction de m , r g_0 et R .

9.3. Orbite circulaire rasante

Le satellite est d'abord envoyé sur une orbite basse de rayon r_1 . L'altitude z_1 , de l'ordre de quelques centaines de kilomètres, est très faible devant le rayon R de la Terre. On peut donc considérer $r_1 \approx R$ (orbite rasante)

9.3.1. Donner l'expression de sa vitesse V_1 (1^{ère} vitesse cosmique) en fonction de g_0 et R .

9.3.2. Donner l'expression de la période T_1 et de l'énergie mécanique totale E_1 .

9.3.3. Calculer g_0 , V_1 , T_1 et E_1 .

9.3.4. Exprimer l'énergie ξ qu'il a fallu fournir au satellite, initialement au repos sur la Terre à la latitude λ , pour le mettre sur orbite rasante. Cette énergie dépend-elle du point de lancement sur la Terre ? où sont situés les bases de lancement les plus favorables du point de vue énergétique ?

9.4. Orbite circulaire géostationnaire

Le satellite est ensuite envoyé sur l'orbite géostationnaire de rayon r_2 .

9.4.1. Qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire ? En déduire la valeur de sa période de révolution T_2 dans le référentiel géostationnaire.

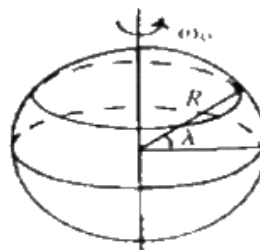
9.4.2. Exprimer et calculer le rayon r_2 et l'altitude z_2 du satellite géostationnaire.

9.4.3. Exprimer et calculer la vitesse V_2 et l'énergie E_2 du satellite géostationnaire.

9.4.4. Un autre satellite S_2 de masse $m_2 = 10^3\text{kg}$ est en orbite circulaire autour de la Terre de rayon $r' = 20000$ km dans le plan équatorial. A $t = 0\text{s}$ les satellites S_1 et S_2 sont sur la même verticale "côte à côte" et évoluent dans le même sens.

9.4.4.1. Calculer sa vitesse angulaire ω'

9.4.4.2. Calculer l'intervalle de temps minimal τ où les deux satellites se retrouvent de nouveau sur une même verticale "côte à côte" (pas nécessairement la même verticale qu'à $t = 0$).



EXERCICE 7 : Satellites marsostationnaires

10.1. Etablir l'expression du champ g d'un astre en fonction du champ g_0 sur sa surface, de son rayon R et de son altitude z .

10.2. On considère des satellites Martiens (satellites autour de la planète Mars):



10.2.1. Pour une trajectoire circulaire, Etablir l'expression de la vitesse d'un satellite Martien évoluant à une altitude z au-dessus de la surface de Mars.

10.2.2. En déduire l'expression de la période de révolution T du satellite.

10.2.3. En déduire la troisième loi de Kepler.

10.3. Si un jour des hommes vivront sur Mars, il leur faudra aussi des satellites « marsostationnaires » pour diffuser leur programme de télévision.

10.3.1. Calculer l'altitude d'un satellite marsostationnaire, c'est à dire un satellite qui évolue constamment au-dessus d'un même point sur Mars.

EXERCICE 8 : Le point de Lagrange L_1

La sonde spatiale SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) est un satellite qui a été mise en orbite par la fusée ATLAS II. Elle a pour mission d'étudier la structure interne du soleil, la chaleur de son atmosphère et les origines du vent solaire. Dans ce qui suit, on étudie le mouvement de la sonde.

1. Au décollage, le mouvement de la fusée ATLAS II est étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen. La fusée et son équipement (y compris la sonde) ont une masse $M = 850$ tonnes supposée constante durant le décollage. La force de poussée $\vec{F}$ générée par les propulseurs de la fusée a une intensité égale à 16.10^6 N durant la phase de décollage.

1.1 Déterminer la valeur algébrique de l'accélération du centre d'inertie de la fusée durant le décollage sachant que le repère d'espace choisi est l'axe vertical (OZ) orienté vers le haut et que le centre d'inertie de la fusée est initialement confondu avec l'origine O.

1.2 Etablir la loi horaire de son altitude $z(t)$ durant cette phase. Calculer l'altitude à la date $t = 15$ s.

2. Le soleil, de centre S et de masse M_s et la Terre de centre T et de masse M_T , sont considérés comme des astres présentant une répartition de masse à symétrie sphérique. On admet que Terre décrit autour du soleil, d'un mouvement uniforme, une orbite circulaire de centre S et de rayon d . Sa période de révolution est de 365,25 jours.

2.1 On suppose que la Terre ne subit que l'action du soleil. Exprimer la vitesse angulaire de la Terre sur son orbite en fonction de G , M_s et d .

2.2 En déduire la valeur de la masse M_s du soleil.

3.3 Le satellite SOHO, assimilé à un point matériel P de masse m , est placé à un endroit très particulier du système solaire, le point de Lagrange L_1 , situé à la distance l du centre de la Terre. Il décrit autour du soleil, d'un mouvement uniforme, une orbite circulaire de rayon $b = d - l$. Les centres de S, P et T sont constamment alignés.

2.3.1 A quelle vitesse angulaire SOHO tourne-t-il autour du soleil ? Justifier la réponse.

2.3.2 Faire l'inventaire des forces qui agissent sur le satellite P. Les représenter sur un schéma.

2.3.3 En appliquant le théorème du centre d'inertie au satellite et en tenant compte du résultat obtenu à la question 3.2.1), établir la relation entre d , l et le rapport des masses $\frac{M_T}{M_S}$.

2.3.4 Tenant compte du fait que le point de Lagrange L_1 est situé beaucoup plus près du centre de la Terre que de celui du Soleil, on peut faire l'approximation $\frac{l}{d} \ll 1$ et $(1 + \varepsilon)^n = 1 + n\varepsilon$.

- Etablir la relation : $\left(\frac{l}{d}\right)^3 = \frac{M_T}{3M_S}$

- Calculer la distance l situant le point de Lagrange à la Terre.

3.3 Quel est l'avantage d'un satellite comme SOHO par rapport à des observatoires terrestres ?

3.4 D'après un article extrait d'un hebdomadaire de vulgarisation scientifique " SOHO est le premier observatoire spatial à être placé à un endroit très particulier du système solaire, le point de Lagrange L_1 du nom d'un mathématicien français qui en a découvert l'existence... A cet endroit précis où l'attraction du soleil équilibre très exactement l'attraction de la Terre, le satellite spatial peut observer le soleil 24h sur 24.

L'information fournie par cet article selon SOHO est situé à un endroit précis où l'attraction du soleil équilibre très exactement l'attraction de la Terre est-elle compatible avec le mouvement circulaire uniforme de SOHO autour du soleil ? Justifier la réponse.

Données : masse de la Terre $M_T = 5,98.10^{24}$ kg ;

distance Terre-Soleil $d = 1,50.10^8$ km ; constante

de gravitation $G = 6,67.10^{-11}$ N.m².kg⁻² ;

intensité du champ de gravitation terrestre au sol $g_0 = 9,80$ m.s⁻²





EXERCICE 9 :

La terre est assimilée à une sphère homogène de centre O, de masse M et de rayon R. Le champ de gravitation créée par la terre en tout point A de l'espace situé à une distance r du point O est :

$$\vec{g} = -\frac{GM}{r^2} \vec{u}, \quad \vec{u} = \frac{\vec{OA}}{\|\vec{OA}\|}$$

1) Un satellite (S) de masse m décrit un mouvement uniforme une orbite circulaire de rayon r autour de la terre.

Le mouvement est rapporté au repère géocentrique et on suppose que S est soumis à la seule action du champ de gravitation terrestre.

1.1 Exprimer la vitesse v de (S) en fonction de l'intensité g_0 du champ de gravitation au sol, de R et de r.

1.2 En déduire l'expression de la période T du mouvement. Calculer T.

On donne $R = 6400\text{km}$; $g_0 = 9,8\text{m/s}^2$; $r = 8000\text{km}$.

1.3 A partir du travail élémentaire, $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$ de la force de gravitation exercée par la terre sur le satellite

1.3.1 Montrer que le travail de cette force, lors du déplacement du sol jusqu'à l'orbite de rayon r est donné par : $W = mg_0 R^2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$

1.3.2 En déduire l'expression de l'énergie potentielle du système terre-satellite en fonction de g_0 , m, r, et R. On choisira le niveau du sol comme état de référence pour l'énergie potentielle

1.3.3 Exprimer l'énergie cinétique de (S) en fonction de g_0 , m, r, et R. En déduire l'expression de l'énergie mécanique E.

1.4 Il se produit une faible variation dr du rayon r, telle que la trajectoire puisse toujours être considérée comme circulaire.

1.4.1 Exprimer la variation dv de la vitesse qui en résulte et montrer que : $dv = -\frac{\pi}{T} dr$

1.4.2 La variation dr est en réalité due au travail dW_f , des forces de frottement exercées par les couches raréfiées de l'atmosphère pendant le déplacement. Du signe de ce travail, déduire l'effet de ces forces sur l'altitude et la vitesse de (S)

EXERCICE 10 : $G_0 = 9,8\text{m.s}^{-2}$; $R_T = 6400\text{km}$

Un satellite artificiel, assimilé à un point matériel de masse m_s , décrit une orbite circulaire autour de la Terre, laquelle présente une répartition de masse sphérique, à l'altitude $h = 400\text{km}$. On notera K, la constante de gravitation universelle.

1) Exprimer l'intensité du champ de gravitation terrestre $G(h)$ en fonction de m_T , R_T , h et K puis en fonction de R_T , h et G_0 (G_0 étant l'intensité du champ de gravitation terrestre au sol)

2) Montrer que le mouvement du satellite dans le référentiel géocentrique est uniforme.

3) En déduire l'expression de la vitesse V_s du satellite en fonction de R_T , h et G_0 puis celle de sa période de révolution T_s . Faire les applications numériques

4) **METEOSAT-8** : un satellite géostationnaire

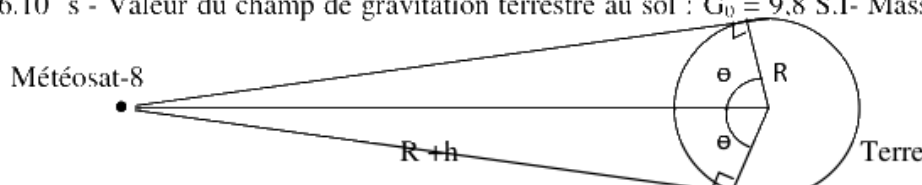
a) Préciser les conditions à remplir par METEOSAT-8 pour qu'il soit géostationnaire.

b) En déduire, pour METEOSAT-8, la valeur de r rayon de son orbite puis celle de son altitude h. On prendra : $R_T = 6400\text{km}$ pour ces deux questions.

c) Calculer la fraction f de la surface terrestre couverte par le faisceau électromagnétique envoyé par Météosat-8.

d) Dire si les observations faites par Météosat-8 concernent toujours la même zone de la Terre ou non.

On donne :- La surface S de la calotte sphérique de rayon R, vue sous l'angle 2θ depuis le centre de la Terre est donnée par : $S = 2\pi R^2 (1 - \cos \theta)$. - Rayon terrestre $R = 6400\text{ km}$; période de rotation de la Terre sur elle-même $T_T = 8,6 \cdot 10^4\text{ s}$ - Valeur du champ de gravitation terrestre au sol : $G_0 = 9,8\text{ S.I.}$ - Masse de la terre : $m_T = 5,98 \cdot 10^{24}\text{ kg}$





EXERCICE 11 :

Dans le référentiel géocentrique un satellite évolue sur une orbite circulaire de rayon $r_1=20000\text{km}$ dans le plan équatorial terrestre. Il se déplace d'Ouest en Est. La période du mouvement de rotation de la terre dans ce référentiel terrestre est $T = 86164\text{s}$.

- 1) Montrer que le mouvement du satellite est uniforme.
- 2) Etablir l'expression puis calculer la vitesse du satellite dans le référentiel géocentrique.
- 3) En déduire l'expression de la période du mouvement du satellite puis la calculer.
- 4) Quel devrait être le rayon r_1' de l'orbite du satellite pour qu'il soit géostationnaire ?
- 5) Quelle est, pour un observateur terrestre, la période de révolution du satellite évoluant sur l'orbite de rayon $r_1=20000\text{Km}$.
- 6) Un autre satellite évolue dans le plan équatorial terrestre sur une orbite de rayon $r_2=18000\text{km}$ dans le même sens que le premier. A l'aide d'un schéma, indiquer les positions des deux satellites quand leur distance est minimal. Ce rapprochement entre les deux satellites se répète périodiquement. Calculer la période de ces rapprochements.

EXERCICE 12 :

La terre est assimilée à une sphère de rayon $R = 6370\text{km}$ animée d'un mouvement de rotation uniforme autour de la ligne des pôles. A la surface de la terre, l'intensité du champ de gravitation est $G_0=9,8\text{N.kg}^{-1}$.

- 1) Un satellite, assimilé à un point matériel, décrit une orbite circulaire située dans le plan équatorial à une altitude de 400km .
 - a) Montrer que le mouvement du satellite est uniforme dans le repère géocentrique supposé galiléen.
 - b) Déterminer dans le même repère : La vitesse linéaire V du satellite et la période T et la vitesse angulaire ω_S u mouvement du satellite.
- 2) La rotation de la terre s'effectue d'Ouest en Est et sa vitesse angulaire dans le repère géocentrique est $\omega_T = 7,29.10^{-5}\text{rad.s}^{-1}$.
Déterminer l'intervalle de temps qui sépare deux passages successifs du satellite à la verticale d'un point donné de l'équateur dans les cas suivants :
 - Le satellite se déplace vers l'EST.
 - Le satellite se déplace vers l'Ouest.

3) Un satellite géostationnaire reste en permanence à la verticale d'un même point du globe et son orbite est dans le plan équatorial.

- a) Quelle est la vitesse angulaire de ce satellite dans le repère géocentrique.
- b) Calculer le rayon de son rayon orbite et l'altitude à laquelle il gravite.

EXERCICE 13 :

La Terre est assimilée à une sphère de rayon R . Un satellite de masse m , supposé ponctuel décrit une orbite circulaire d'altitude h autour de la Terre.

- 1) Montrer que le mouvement du satellite est uniforme.
- 2) Donner l'expression du champ de gravitation g de la Terre en un point A à l'altitude h en fonction de sa valeur g_0 au sol, de R et de h .
- 3) Déterminer pour le satellite l'expression de sa période et celle de énergie cinétique en fonction de g_0, R, h et m . Faire l'application numérique : $m = 1024\text{kg}$; $R = 6400\text{km}$; $h = 400\text{km}$; $g_0 = 9,81\text{N/kg}$
- 4) La lune est un satellite « naturel » de la Terre qui gravite autour de cette dernière à une orbite de $r_L = 38500\text{km}$.
 - a) Déterminer sa période de révolution et vérifier que ce résultat est conforme à vos connaissances.
 - b) Sachant que le point d'équigravitation du système Terre-lune est à la distance $x = 3828,7\text{km}$ de la Lune, déterminer la masse de la lune.

EXERCICE 14 :

- 1) Etablir l'expression du champ g d'un astre en fonction du champ g_0 sur sa surface, de son rayon R et de son altitude z .



2) On considère des satellites Martiens (satellites autour de la planète Mars):

- Pour une trajectoire circulaire, Etablir l'expression de la vitesse d'un satellite Martien évoluant à une altitude z au-dessus de la surface de Mars.
- En déduire l'expression de la période de révolution T du satellite.
- En déduire la troisième loi de Kepler.

3) Si un jour des hommes vivront sur Mars, il leur faudra aussi des satellites « marsostationnaires » pour diffuser leur programme de télévision.

- Calculer l'altitude d'un satellite marsostationnaire, c'est à dire un satellite qui évolue constamment au-dessus d'un même point sur Mars. On donne : la masse de Mars $= 6,421 \cdot 10^{23} \text{ kg}$, son rayon $= 3397,2 \text{ km}$ et sa période de rotation $= 24,62 \text{ j}$.
- Quelle serait la vitesse linéaire d'un satellite constamment à une altitude deux fois plus grande?
- Quelle autre condition doit être remplie pour que le satellite puisse être marsostationnaire.

EXERCICE 15 :

Saturne est assimilable à un corps à répartition sphérique de masse, de rayon $R_{\text{Sat}} = 57\,500 \text{ km}$ et de masse $M_{\text{Sat}} = 5,69 \cdot 10^{26} \text{ kg}$.

- Ecrire l'expression littérale de la valeur g_{Sat} du champ gravitationnel à la surface de Saturne.
- Calculer cette valeur. La comparer à la valeur du champ gravitationnel créé par la Terre sur le sol terrestre.
- La distance minimale entre les centres de ces planètes est voisine de $D = 1,200 \cdot 10^9 \text{ km}$. Evaluer le champ gravitationnel créé par saturne au centre de la Terre pour cette distance.
- Etablir l'expression de l'énergie potentielle de gravitation du système formé par Saturne et un satellite de masse m gravitant autour de Saturne à l'altitude h . On prendra l'état de référence de cette énergie lorsque le satellite est infiniment éloigné de la planète.
- Donner la valeur de la vitesse de libération V_L sur Saturne.

Données : la constante universelle de la gravitation $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$ $g_{\text{VT}} = 9,8 \text{ SI}$.

EXERCICE 16 :

La constante de gravitation universelle est $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$. On considère une planète p de masse M . Le mouvement de l'un de ses satellites S assimilable à un point matériel, de masse m , est étudié dans un référentiel considéré comme galiléen, muni d'un repère dont l'origine coïncide avec le centre O de la planète P et les trois axes dirigés vers trois étoiles fixes. On admet que la planète a une distribution de masse à symétrie sphérique et que l'orbite de son satellite est un cercle de centre O et de rayon r .

- Donner les caractéristiques de la force de gravitation exercée par la planète P sur le satellite S . faire un schéma.
- Donner l'expression du vecteur champ de gravitation créé par la planète P au point où se trouve le satellite S . Représenter le vecteur champ sur le schéma précédent.
- Déterminer la nature du mouvement du satellite S dans le référentiel d'étude précisé.
- Exprimer le module de la vitesse linéaire V et la période révolution T du satellite S en fonction de la constante de gravitation G , du rayon r de la trajectoire du satellite et de la masse M de la planète P . Montrer que le rapport r^3/T^2 est une constante.
- Sachant que l'orbite de satellite S a un rayon $r = 185500 \text{ km}$ et que la période de révolution $T = 22,6$ heures, déterminer la masse M de la planète P .
- Un autre satellite S' de la planète P a une période de révolution $T' = 108,4$ heures. Déterminer le rayon r' de son orbite.

EXERCICE 17 :

Les trois parties sont indépendantes :

« Depuis plus d'un moi, la sonde Mars Pathfinder et son robot Sojourner envoient quotidiennement vers la terre les dernières nouvelles de Mars. Pour la Nasa, le succès de cette mission avant toute technologie est total. Reste maintenant à dépouiller les données scientifiques collectées par les chercheurs et surtout à interpréter les images du splendide panorama Ares Vallis que Mars Pathfinder nous a offertes ». *Extrait de la revue Ciel et Espace*

Données : masse du Soleil $M_S = 2 \cdot 10^{30} \text{ kg}$; masse de Mars $M_M = 6,5 \cdot 10^{23} \text{ kg}$; rayon de Mars: $R_M = 3400 \text{ km}$;

Période de révolution de Mars autour du soleil $T_M =$

687 jours terrestre; Constante universelle de gravitation $k = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ SI}$. On observe que la planète Mars décrit autour du soleil une orbite circulaire de rayon r d'un mouvement uniforme à la vitesse v . On admet que la



planète Mars et le Soleil ont une répartition de masse à symétrie sphérique. On note T_M la période de révolution de la planète Mars autour du soleil.

1.

1.1 Préciser par rapport à quel référentiel le mouvement de Mars est ainsi décrit.

1.2 Exprimer la norme du vecteur accélération $\vec{a}$ de Mars en fonction de v et de r , puis de r et T_M .

1.3 Exprimer la valeur de la force F que le Soleil exerce sur Mars en fonction de r , M_s et M_M .

1.4 En appliquant la relation fondamentale de la dynamique à la planète Mars, montrer que :

$$\frac{T_M^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_S} \text{ (3ème loi de Képler)}$$

1.5 Dédurre des relations ci-dessus et des données, les valeurs numériques de r , F , v et a .

2. La planète Mars possède un satellite naturel nommé Phobos qui est en mouvement circulaire uniforme à une altitude

$h = 6000 \text{ km}$ au-dessus de la planète. En appliquant la troisième loi de Kepler à Phobos en orbite autour de la planète Mars, calculer la valeur de la période de révolution de Phobos autour de la planète. On exprimera ce résultat en secondes, puis en heures et minutes.

3. La sonde Pathfinder a mesuré à la surface de mars un champ de gravitation de valeur moyenne $3,8 \text{ N.kg}^{-1}$.

3.1 Montrer que cette valeur numérique est celle que prévoit la loi de gravitation universelle.

3.2 Sur Terre, la valeur du champ de gravitation est $9,8 \text{ N.kg}^{-1}$. Indiquer si la période d'un pendule simple prend une valeur différente sur Mars. Dans l'affirmative, si la valeur est $T_0 = 1 \text{ s}$ sur Terre, calculer la période sur Mars. Même question pour un pendule élastique.

EXERCICE 18 :

On se propose de déterminer la masse M de la terre par deux méthodes différentes. Dans tout l'exercice on admet :

-la Terre présente une répartition de masse à symétrie sphérique ;

-on peut confondre le champ gravitationnel de la Terre et le champ de pesanteur terrestre noté $\vec{g}$;

-les satellites artificiels de la Terre sont considérés comme ponctuels.

Données : G : Constante universelle de gravitation $G = 6,67.10^{-11} \text{ m}^3.\text{kg}^{-1}.\text{s}^{-2}$. Rayon de la Terre $R = 6400 \text{ km}$

g_0 Champs de pesanteur à la surface terrestre : $g_0 = 9,80 \text{ m.s}^{-2}$.

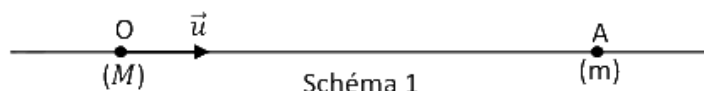


Schéma 1

1. Etude préliminaire

On considère au point O une masse ponctuelle M et au point A une masse ponctuelle m . La distance OA est notée $r = OA$.

a. Donner l'expression vectorielle de la force gravitationnelle $\vec{F}$ exercée par la masse M sur la masse m . On pourra définir le

vecteur unitaire $\vec{u}$ tel que $\vec{OA} = r \vec{u}$. Représenter $\vec{F}$ sur le schéma 1.

b. Définir le champ de gravitation $\vec{g}(A)$ créé par la masse M au point A ; en déduire son expression vectorielle en fonction des

données et le représenter sur le schéma 1.

2. Etude du champ de pesanteur : On assimile la Terre à une sphère de centre O, de rayon R et de masse M .

a. Donner l'expression vectorielle littérale du champ de gravitation $\vec{g}(A)$ au point A situé à l'altitude h en fonction de

G, R, h, M et $\vec{u}$. Représenter $\vec{g}(A)$ sur le schéma 2.

b. En admettant que dans le référentiel terrestre, on peut confondre le champ de gravitation $\vec{g}$ et le champ de pesanteur $\vec{g}$,

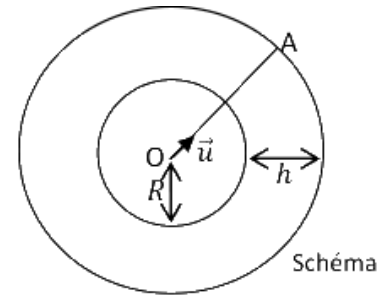
exprimer $\vec{g}_0$ en fonction de G, R, M et $\vec{u}$. Représenter $\vec{g}_0$ sur le schéma. En déduire l'expression de M en fonction de G, R et g_0 . Calculer numériquement M . (Cette méthode correspond à la première détermination de M).

3. Etude des trajectoires des satellites :

Le tableau suivant donne les caractéristiques des orbites de Météostat et de Spot, satellite artificiel de la Terre.



	Satellite n°1 (Météostat)	Satellite n°2 (spot)
Période T (mn)	$1,43 \cdot 10^3$	101
Rayon de l'orbite r (km)	$4,21 \cdot 10^4$	$7,20 \cdot 10^3$



- a) Calculer pour chacun des satellites le rapport $\frac{T^2}{r^3}$. Que remarquez-vous ?
- b) Etablir que dans le référentiel géocentrique, le mouvement d'un satellite terrestre de masse m en orbite circulaire est uniforme. Donner l'expression de la valeur v en fonction G, M et r .
- c) dans le cas des satellites terrestre, montrer que le rapport $\frac{T^2}{r^3}$ peut s'écrire sous forme $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$. Quel nom donne-t-on à cette loi ?
- d) Montrer que l'on peut en déduire une valeur de la masse M de la terre. Comparer les résultats par ces deux méthodes

